

Squid Ink-Pulse

Proyecto Integrador Programación Avanzada

Nombre del equipo:

- Yeco Works

Integrantes:

- Inti Santibáñez (ICCI)
- Mauricio Muñoz (ICCI)
- Matías Palacios (ITI)
- Pablo Guzmán (ICCI)
- Rodrigo Cortés (ICCI)

Profesor:

- Bastián Braulio Ruiz Garay

Fecha de Entrega:

- 20 de Abril del 2026



Coquimbo, 2026

Índice

GLOSARIO	3
RESUMEN EJECUTIVO	5
FICHA DE DESARROLLO	6
INFORMACIÓN GENERAL	6
ESPECIFICACIONES	7
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO	8
TABLA DE INTEGRANTES	8
COMPROMISOS DEL EQUIPO	8
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VIDEOJUEGO	9
DISEÑO Y ESTILO	9
NARRATIVA Y CONTEXTO	9
<i>Secuestro Percibido:</i>	9
<i>Plot-Twist y Loop Narrativo</i>	9
AMBIENTACIÓN	10
<i>Mundo Submarino</i>	10
<i>Amenazas</i>	11
PERSONAJES	11
<i>Protagonista: Baby Squid</i>	11
<i>Madre: Mommy Squid</i>	11
<i>Enemigos y amenazas</i>	12
<i>Camarones</i>	13
<i>Gadgets</i>	14
<i>Pez dealer</i>	14
PÚBLICO OBJETIVO	15
<i>Clasificación</i>	15
REFERENCIAS	15
JUGABILIDAD	16
OBJETIVO DEL JUGADOR	16
<i>Objetivo Principal</i>	16
<i>Objetivo Identitario</i>	16
<i>Objetivos Complementarios</i>	16
MECÁNICAS	17
<i>Principal</i>	17
<i>Diferenciadora</i>	18
<i>Time based Boss</i>	19
<i>Portales</i>	20
<i>Gadgets y desbloqueables</i>	21
<i>Tienda (Meta Game)</i>	21
<i>Tienda (In-Run)</i>	22
<i>Menú de opciones</i>	22
CONTROLES	22
ENEMIGOS Y OBSTÁCULOS	23
<i>Tabla de Enemigos</i>	23

<i>SS Carnage (Barco humano pesquero)</i>	23
GADGETS	25
<i>Tabla de gadgets</i>	25
ESTADOS DEL JUEGO	25
<i>Condiciones</i>	26
CICLO DE JUEGO	26
<i>Diagrama de flujo</i>	26
SISTEMA DE PROGRESIÓN	27
PROGRESIÓN INTERNA (IN RUN)	27
PROGRESIÓN EXTERNA (METAGAMING)	27
RETENCIÓN DEL JUGADOR	27
METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN	28
CARTA GANTT.....	28
<i>Hitos</i>	28
<i>Áreas y detalle</i>	29
HERRAMIENTAS DE TRABAJO	30
SPRINTS EJECUTADOS / BITÁCORA	31
<i>Sprint 1 — S1: Definiciones</i>	31
<i>Sprint 2 — S2: Base Visual y Técnica</i>	31
<i>Sprint 3 — S3: Prototipo Jugable</i>	32
VIABILIDAD Y ALCANCE DEL PROYECTO	33
MVP	33
ANÁLISIS DE RIESGOS	33
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN	33
EXTENSIBILIDAD	34
MENSAJE TRASCENDENTE	34
PARA EL JUGADOR:.....	34
PARA LA SOCIEDAD:	34
CONCLUSIÓN	35
VALOR DEL PROYECTO	35
PROYECCIÓN	35
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA	36

Glosario

Endless Runner: Subgénero de videojuego caracterizado por el desplazamiento continuo del personaje, donde el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible o recorrer la mayor distancia frente a una dificultad creciente.

Gameplay Loop (Ciclo de juego): Secuencia recurrente de acciones que define la experiencia del jugador. En este proyecto: avanzar, esquivar, asumir riesgos, cargar Ink-Pulse, usarlo en momentos críticos y repetir.

Game Over: Estado que marca el fin de una partida cuando el jugador pierde.

Side-scrolling: Desplazamiento lateral continuo del escenario o del personaje, característico de juegos 2D donde el avance principal ocurre en una dirección horizontal.

Singleplayer: Modalidad de juego para un solo jugador.

Roguelite: Enfoque de diseño basado en partidas repetibles con reinicio frecuente y algún grado de progresión entre intentos.

Cooldown (tiempo de reutilización): Intervalo mínimo que debe transcurrir antes de que un evento, habilidad o sistema pueda volver a activarse.

Run: Una partida individual del juego, desde su inicio hasta el game over.

In Run: En medio de una partida.

Out of Run: Fuera de una partida.

Skills Upgrade: Mejora de las características fijas del personaje.

Dash: Desplazamiento rápido y breve que permite evadir peligros o superar eventos críticos.

Ink-Pulse: Mecánica central del juego que permite ejecutar un impulso (dash) tras cargar una barra mediante la proximidad controlada a amenazas. Constituye el eje del sistema de riesgo-recompensa.

Graze / Graze Zone / Zona de proximidad: Interacción en la que el jugador se aproxima a un obstáculo o enemigo sin colisionar. En este contexto, dicha proximidad permite la recarga del Ink-Pulse.

Time-Based: Evento estructurado que tiene cierta durabilidad, basado en el tiempo.

Progresión in-run: Evolución de la dificultad y de las condiciones de juego dentro de una misma partida, mediante variables como velocidad, densidad de enemigos o aparición de eventos.

Metaprogresión / Metagame / Metagaming (progresión externa): Sistema de avance persistente entre partidas, basado en la acumulación de recursos y desbloqueo de mejoras permanentes.

Gadget: Recurso de uso situacional que otorga ventajas temporales durante la partida, introduciendo decisiones tácticas en tiempo real.

Gadget pasivo: Tipo de gadget que se activa automáticamente bajo condiciones específicas, sin intervención directa del jugador.

Gadget activo: Tipo de gadget que requiere activación manual mediante controles asignados, implicando toma de decisiones en tiempo real.

Hitbox (zona de colisión): Área definida de un objeto o personaje que determina la detección de impactos dentro del sistema de juego.

Spawn: Proceso de aparición de enemigos, obstáculos o eventos dentro del entorno de juego, regido por reglas de generación.

SCRUM: Metodología ágil de gestión de proyectos basada en iteraciones cortas (sprints), planificación continua y revisión periódica del progreso.

UI (User Interface / Interfaz de usuario): Conjunto de elementos visuales con los que interactúa el jugador, como menús, indicadores, botones y barras.

Slot: Espacio disponible dentro de un inventario para almacenar un objeto o recurso.

Pacing (ritmo de juego): Forma en que el juego distribuye tensión, descanso, intensidad y eventos a lo largo de la experiencia.

Zoom out: Alejamiento de la cámara para ampliar el campo visible y mejorar la lectura de la escena.

Sprite: Recurso gráfico bidimensional utilizado para representar personajes, objetos, efectos o elementos de interfaz dentro del juego.

QA (Quality Assurance / Aseguramiento de calidad): Conjunto de tareas orientadas a verificar que el producto cumpla estándares funcionales, técnicos y de experiencia de usuario.

Testing: Proceso de prueba sistemática del juego para detectar errores, evaluar balance y validar el funcionamiento de las mecánicas.

Build: Versión compilada y ejecutable de un software o videojuego, generada a partir del código fuente en un momento determinado del desarrollo.

Boss: Enemigo o evento especial de mayor complejidad que interrumpe el flujo habitual del juego y exige una respuesta distinta por parte del jugador.

MVP (Minimum Viable Product / Producto Mínimo Viable): Versión mínima funcional de un proyecto que permite validar su propuesta central con el menor alcance posible.

Resumen Ejecutivo

El presente informe describe el diseño y desarrollo de Squid Ink-Pulse, un videojuego endless runner en 2D desarrollado en Unity. La propuesta reinterpreta el género mediante una mecánica diferenciadora basada en la gestión activa del riesgo: el sistema Ink-Pulse, que permite ejecutar un impulso especial solo después de exponerse deliberadamente al peligro.

Desde el punto de vista conceptual, el juego presenta a un calamar bebé que cree ver a su madre capturada y la persigue en un entorno submarino hostil. En realidad, la madre lo rescata tras cada caída y permite que continúe intentándolo porque busca acompañar su crecimiento: es el paso de paralarva a calamar. Así, el loop narrativo se integra de forma coherente con la estructura de reintento propia del género.

En términos de jugabilidad, el sistema se estructura sobre desplazamiento continuo, evasión de obstáculos, recolección de recursos y toma de decisiones en tiempo real. La mecánica central redefine el comportamiento esperado del jugador, ya que el progreso no depende solo de evitar amenazas, sino de acercarse a ellas estratégicamente para habilitar herramientas de supervivencia. Este principio se refuerza mediante eventos críticos que exigen el uso oportuno del Ink-Pulse.

El proyecto contempla un sistema de progresión dual: una progresión interna, asociada al aumento de dificultad dentro de cada partida, y una progresión externa, basada en la acumulación de recursos y desbloqueo de mejoras. Este enfoque favorece la rejugabilidad y la retención del jugador, características fundamentales del género.

El desarrollo se organiza bajo la metodología ágil SCRUM, estructurada en sprints semanales con objetivos definidos y seguimiento mediante herramientas como Jira y GitHub. A nivel de alcance, se ha definido un Minimum Viable Product (MVP) centrado en validar el núcleo jugable, priorizando las mecánicas esenciales por sobre la extensión de contenido.

En conjunto, Squid Ink-Pulse se presenta como una propuesta técnicamente viable y conceptualmente coherente, centrada en la toma de riesgos, la adaptación continua del jugador y una narrativa de crecimiento integrada al ciclo de juego.

Ficha de Desarrollo

Información general

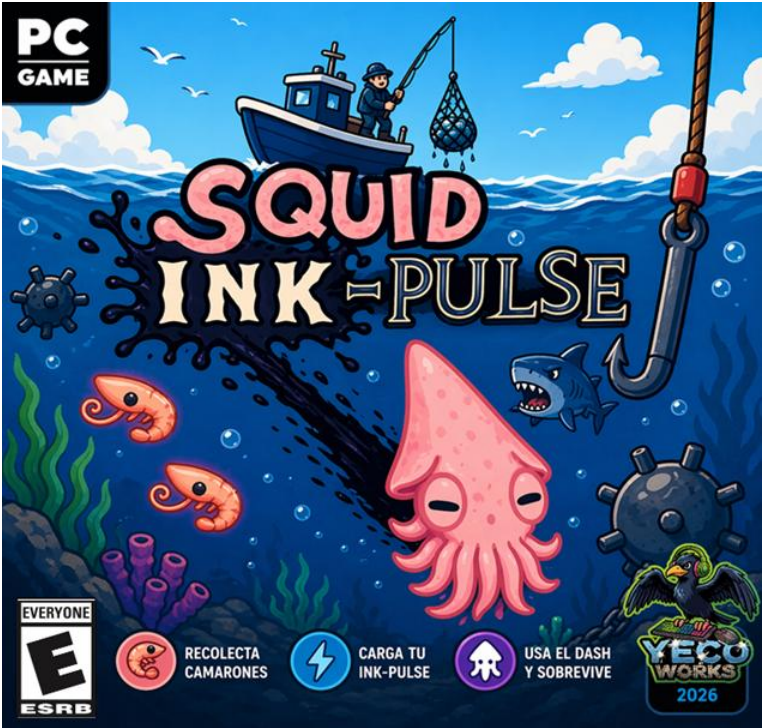
NOMBRE DEL JUEGO	Squid Ink-Pulse
EQUIPO DE DESARROLLO	Yeco Works
GÉNERO	Endless Runner
ESTILO	2D lateral con side-scrolling
PLATAFORMA OBJETIVO	PC
MOTOR DE JUEGO	Unity
LENGUAJE	C#
MODALIDAD	Singleplayer
CLASIFICACIÓN	E
METODOLOGÍA	SCRUM de Sprints semanales
HERRAMIENTAS DE APOYO	Unity, GitHub, Jira, Canva y Discord
CARÁTULA PRELIMINAR	 Figura 1. Portada de Squid Ink-Pulse. Generado con ChatGPT

Tabla 1. Información General de Squid Ink Pulse. Elaboración Propia.

Especificaciones

PÚBLICO OBJETIVO	Jugadores casuales orientados a reflejos y precisión Jugadores competitivos que buscan romper récords
PREMISA	Un calamar bebé persigue a su madre en un entorno submarino hostil, enfrentando peligros crecientes.
OBJETIVO DEL JUGADOR	Sobrevivir el mayor tiempo posible evitando obstáculos y optimizando el uso de habilidades.
MECÁNICA PRINCIPAL	Movimiento continuo con esquiva de obstáculos.
MECÁNICA DIFERENCIADORA	“Ink-Pulse”: dash que se carga al asumir riesgos (proximidad a peligros).
CONDICIÓN DE DERROTA	Colisión con obstáculos o fallo en uso obligatorio del dash.
RECURSOS DEL JUEGO	Camarones como moneda para mejoras.
SISTEMA DE PROGRESIÓN	In Run: Incremento de dificultad por tiempo/distancia + mejoras mediante tienda in-game. Out Run: Skills upgrade, bonificaciones generales.
ENEMIGOS/OBSTÁCULOS	Entidades con comportamiento lineal, dinámico (ultimate de boss) y estático.
CICLO DE JUEGO	Evadir → Arriesgar → Cargar Ink-Pulse → Usar → Repetir
CONTROLES	Mouse/teclado (movimiento, dash y gadgets)

Tabla 2. Tabla de Especificaciones de Squid Ink-Pulse. Elaboración Propia.

Descripción general del Equipo

Yeco Works es un equipo de desarrollo indie basado en la metodología SCRUM o ágil.

El equipo Yeco Works está conformado por cinco integrantes del área de la informática, organizados bajo una estructura de trabajo basada en la metodología ágil SCRUM. Esta metodología permite desarrollar el proyecto de manera iterativa, con una distribución clara de responsabilidades y una comunicación constante entre los miembros.

Cada integrante cumple un rol específico dentro del equipo



Figura 2. Logo de empresa.
Elaboración propia.

Tabla de Integrantes

INTEGRANTE	ROL	TAREAS	CARRERA
INTI SANTIBÁÑEZ	QA / Tester	Realiza pruebas y verifica la calidad del producto.	ICCI
MAURICIO MUÑOZ	Gameplay Programmer	Desarrolla las mecánicas y la lógica del juego, se enfoca en implementar las mecánicas de juego.	ICCI
MATÍAS PALACIOS	Visual & Sound Designer	Diseña e implementa los elementos visuales y sonoros.	ITI
PABLO GUZMÁN	SCRUM Master	Coordina el equipo y asegura el cumplimiento de la metodología y los tiempos.	ICCI
RODRIGO CORTÉS	Product Owner	Define los objetivos del producto y prioriza las tareas del desarrollo.	ICCI

Tabla 3. Tabla de Integrantes. Elaboración Propia.

- **ICCI:** Ingeniería Civil en Computación e Informática.
- **ITI:** Ingeniería en Tecnologías de la Información.

El equipo trabaja de forma colaborativa, manteniendo comunicación constante y cumpliendo con los compromisos definidos, como respetar plazos, revisar entregas y compartir avances de manera clara.

Compromisos del equipo

1. Cumplir con los horarios establecidos para las reuniones y entregar los trabajos en las fechas acordadas, demostrando respeto por el tiempo del equipo.
2. Mantener un diálogo abierto y constante, compartiendo avances, inquietudes y dificultades de forma clara y oportuna.
3. Garantizar que cada entrega cumpla con los estándares esperados, revisando cuidadosamente el trabajo antes de presentarlo.

Descripción general del videojuego

Squid Ink-Pulse es un endless runner 2D donde controlas a un calamar bebé que persigue a su madre tras su aparente captura. El jugador avanza constantemente esquivando enemigos y obstáculos en un entorno submarino cada vez más peligroso. Su rasgo distintivo es el Ink-Pulse: una habilidad que solo se recarga al pasar cerca del peligro, obligando a jugar de forma arriesgada. La dificultad aumenta progresivamente e introduce situaciones que exigen usar esta mecánica, generando un ciclo dinámico de riesgo, reacción y mejora continua.

Diseño y estilo

El juego adopta un estilo visual cartoon, caracterizado por formas simples, colores saturados y alto contraste, lo que favorece la legibilidad en pantalla y la rápida identificación de amenazas. Este enfoque prioriza la claridad por sobre el detalle, coherente con un endless runner donde la toma de decisiones es inmediata. No se incluyen representaciones explícitas de violencia (sangre o daño gráfico); sin embargo, existe una sensación constante de hostilidad dada por el entorno y las amenazas, transmitida mediante animaciones, ritmo y composición visual, sin comprometer la accesibilidad.

Narrativa y contexto

Secuestro Percibido:

La narrativa se construye a partir de un conflicto inicial aparente: el protagonista, un calamar bebé, presencia cómo su madre es capturada por un pescador y reacciona instintivamente persiguiéndola. Esta premisa activa el juego y justifica el desplazamiento constante, dotando de sentido a la urgencia del avance y a la toma de riesgos por parte del jugador.

Plot-Twist y Loop Narrativo

Sin embargo, el cierre de cada partida introduce un quiebre en la interpretación de los hechos: al perder, el calamar queda inconsciente y es rescatado por su madre, lo que sugiere que el “secuestro” no era tal, o al menos no en los términos en que el protagonista lo percibe. Esta situación configura un loop narrativo en el cual la madre le permite continuar, con el propósito de acompañar su proceso de crecimiento y evolución, marcando el tránsito de paralarva a calamar. Dado que el protagonista no comprende plenamente lo ocurrido, reinicia su acción bajo la misma premisa inicial, reforzando así la coherencia entre la narrativa y la lógica de reintento propia del género endless runner.

Ambientación

Mundo Submarino

La ambientación se sitúa en un mundo submarino dinámico, caracterizado por variaciones de profundidad, iluminación y densidad de elementos en pantalla, lo que aporta diversidad visual y refuerza la progresión del juego. Este entorno no es meramente decorativo: condiciona la jugabilidad mediante obstáculos naturales y artificiales que emergen de forma continua.

Zona Epipelágica

Corresponde al nivel inicial del juego, ubicado en las capas más superficiales del océano. Se caracteriza por una alta visibilidad, colores más vivos y menor densidad de amenazas, facilitando la adaptación del jugador al ritmo y controles. Desde el punto de vista de diseño, funciona como una zona de introducción progresiva, donde se presentan las mecánicas base. A medida que avanza la partida, el jugador se ve forzado a cambiar de profundidad debido a la presión de los enemigos y obstáculos, integrando la verticalidad como elemento de decisión.



Figura 3. Fondo Zona Epipelágica.
Elaboración Propia.

Zona Abisopelágica

Es la segunda zona considerada para el MVP y representa un salto en complejidad y atmósfera. Predominan la oscuridad, la iluminación puntual y una mayor sensación de peligro. Este cambio no es solo estético: condiciona la jugabilidad al reducir la anticipación visual y aumentar la dependencia de reflejos y memoria de patrones. Además, permite enriquecer la experiencia mediante efectos de luz y contraste, reforzando la tensión del entorno.

Otras Zonas Propuestas:

Durante la fase de ideación se contemplaron diversas zonas orientadas a ampliar la variedad de la experiencia. Estas fueron descartadas en el slicing del MVP por criterios de alcance, pero se consideran como posibles extensiones futuras:

- **Zona aérea:** Baby Squid se desplazaría mediante saltos entre elementos suspendidos, manteniendo una lógica distinta al entorno submarino. Su principal amenaza serían los patos yecos, que atacarían desde el aire.
- **Zona radioactiva:** Caracterizada por una estética verdosa, incorporaría zonas de peligro donde el jugador debe evitar permanecer por mucho tiempo, ya que la exposición provocaría efectos negativos como pérdida de control o inconsciencia.
- **Zona temporal ("Time"):** Se activaría bajo condiciones específicas de alto rendimiento, como la acumulación de múltiples Ink-Pulse. En este estado, Baby Squid accedería a un espacio distinto debido a un viaje en el tiempo, asociado narrativamente a un posible encuentro con su madre.

En conjunto, estas zonas representan ideas de expansión que permitirían diversificar la jugabilidad sin alterar la base mecánica del juego.

Amenazas

La ambientación del juego no solo define el aspecto visual, sino también la naturaleza de los desafíos que enfrenta el jugador. En este sentido, las amenazas se estructuran en tres categorías complementarias que aportan coherencia al mundo y variedad a la jugabilidad

- **Amenaza Humana**

Las actividades humanas asociadas a la pesca se presentan como el principal agente externo de peligro. Elementos como ganchos, redes, residuos y artefactos irrumpen en el ecosistema marino introduciendo una lógica ajena y agresiva. Estas amenazas funcionan como obstáculos críticos y enemigos indirectos, estableciendo una tensión constante entre el entorno natural y la intervención humana, lo que además aporta sentido al contexto narrativo.

- **Amenazas Submarinas**

El ecosistema marino en sí mismo es hostil. La presencia de depredadores y condiciones adversas configura un entorno donde la supervivencia depende de la evasión, la reacción y la adaptación continua. Estas amenazas representan la lógica natural del mundo del juego, reforzando la vulnerabilidad del protagonista y evitando que la dificultad se perciba como arbitraria.

- **Amenazas de Entorno**

A lo anterior se suman elementos propios del escenario, como derrumbes, géiseres submarinos, formaciones rocosas o estructuras que bloquean el paso. Estas amenazas introducen restricciones espaciales y variabilidad en el recorrido, obligando al jugador a modificar su trayectoria y tomar decisiones rápidas en función del entorno inmediato.

En conjunto, estas tres dimensiones configuran un sistema de amenazas coherente, donde cada tipo cumple un rol específico en la experiencia: presión externa (humana), supervivencia natural (biológica) y condicionamiento del espacio (ambiental).

Personajes

Protagonista: Baby Squid

Es un calamar bebé que actúa impulsado por una reacción instintiva más que racional. Su comportamiento refleja urgencia y vulnerabilidad, lo que se traduce en una jugabilidad centrada en reflejos y toma de riesgos. Mecánicamente, es el eje del sistema: su movilidad constante y la gestión del Ink-Pulse definen la experiencia del jugador.



**Figura 4. Baby Squid.
Elaboración Propia.**

Madre: Mommy Squid

Cumple un rol principalmente narrativo. Es el detonante del conflicto inicial y, a la vez, quien cierra el ciclo en cada derrota al rescatar al protagonista. Su presencia refuerza el loop narrativo y aporta coherencia al sistema de reintento, sin intervenir directamente en la jugabilidad.



**Figura 5. Boceto de Mommy Squid.
Elaboración Propia.**

Enemigos y amenazas

Comunes

Conforman el núcleo del desafío y se dividen en distintos tipos según su comportamiento:

- **Peces globo:** obstáculos móviles que ocupan espacio y limitan rutas de escape.
- **Cañas de pesca y anzuelos:** amenazas externas que irrumpen desde fuera del entorno natural, con trayectorias variables.
- **Minas submarinas:** elementos estáticos que castigan la falta de precisión.

Otros comunes propuestos

En preproducción se contemplaron variantes adicionales para diversificar patrones y aumentar la complejidad del sistema, sin embargo, no se contemplan para el MVP:

- **Cangrejo:** Pegados en la parte inferior, evitan que el jugador quede pegado en la parte inferior del mapa.
- **Pirañas / Peces Sierra:** desplazamiento lineal a alta velocidad, enfocados en presión directa sobre la trayectoria del jugador.
- **Gaviotas y patos yecos:** movimiento parabólico desde la superficie hacia el agua, introduciendo amenazas verticales.
- **Redes de pesca:** estructuras de gran tamaño que descienden lentamente, restringiendo el espacio y forzando reposicionamiento.
- **Escombros:** objetos flotantes o en caída que generan obstáculos irregulares.
- **Anémonas:** elementos fijos que actúan como zonas de peligro por contacto prolongado.
- **Bob Virutilla (tipo “cazador de medusas”):** Entidad paródica, un enemigo ocasional que puede confundir al jugador con una presa, aportando variación y referencia humorística.
- **Géiseres submarinos:** fuerzas ascendentes que alteran el control del movimiento, pudiendo beneficiar o perjudicar según el contexto.

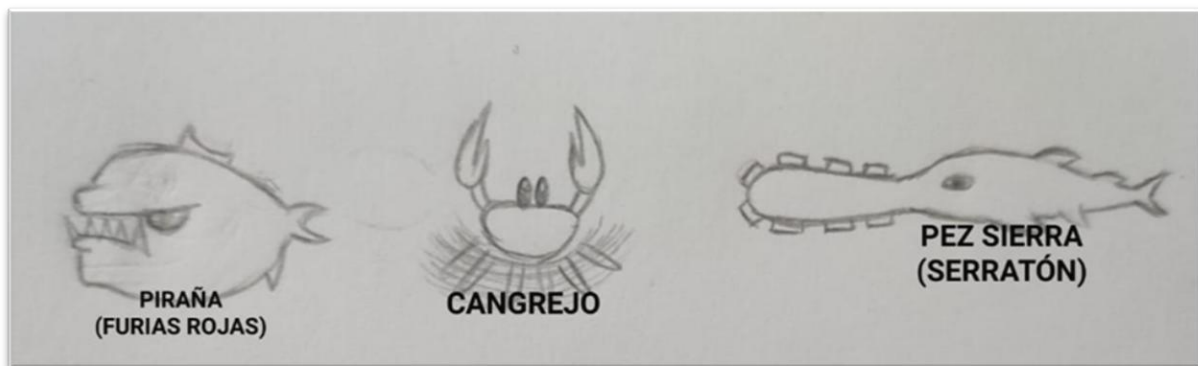


Figura 6. Propuesta de Enemigos. Elaboración propia.

Enemigos Especiales

Los enemigos especiales cumplen una función estructural dentro del diseño: forzar el uso del Ink-Pulse en momentos críticos. A diferencia de los obstáculos convencionales, no están pensados para ser esquivados mediante habilidad básica, sino para introducir una condición obligatoria de decisión, donde el jugador debe haber gestionado correctamente su recurso de adrenalina.

- **SS Carnage:** Es la manifestación principal de esta lógica. Representa la embarcación asociada al supuesto secuestro y aparece como un evento de alta presión que altera el flujo normal de la partida. Su mecánica central consiste en generar una “pared” o situación ineludible, mediante un ataque masivo y cerrando el espacio navegable que solo puede superarse utilizando el Ink-Pulse.

Desde el punto de vista de diseño, el SS Carnage:

- Valida la mecánica principal, al exigir el uso efectivo del Ink-Pulse.
- Penaliza la pasividad, ya que un jugador que no haya asumido riesgos previamente no dispondrá del recurso necesario.
- Introduce ritmo, funcionando como un punto de clímax dentro del ciclo de juego.

De este modo, no solo actúa como enemigo, sino como un mecanismo de control del comportamiento del jugador, asegurando que la experiencia se alinee con la identidad del juego basada en riesgo y recompensa.

En conjunto, estos elementos configuran un sistema de amenazas diverso que obliga a una adaptación constante y refuerza la identidad del juego basada en el riesgo.

Otros especiales propuestos

Se plantean los siguientes jefes como ideas de expansión, orientadas a diversificar mecánicas y reforzar la identidad del juego. No forman parte del MVP.

- **Yeico (Pato yeco) – Superficie:** introduce zonas persistentes de daño mediante proyectiles (ácido) y alterna entre aire y agua, forzando control del espacio vertical.
- **Decalodón / Hectalodón (Tiburón):** jefe de embestidas telegrafadas y ataques en área; su debilidad frente a la tinta refuerza el uso estratégico del *Ink-Pulse*.
- **Volt-anguila (Anguila eléctrica):** enfrenta tinta vs. electricidad; promueve uso del entorno como cobertura (p. ej., superficies aislantes), añadiendo decisión espacial.
- **Uncle Squid (Calamar gigante):** “espejo” del jugador; replica y amplifica sus habilidades, generando un combate basado en anticipación.
- **Queen Orca:** combate por fases con súbditos; controla el ritmo desde la retaguardia y exige abrir brechas para acceder al objetivo principal.
- **Cíclope (Buzo):** antagonista humano con gadgets de captura; la tinta funciona como mecanismo de sabotaje, integrando narrativa y sistema

Camarones

Funcionan como la moneda principal del juego. Se obtienen durante la partida y permiten realizar compras tanto *in-run* (durante la ejecución) como fuera de ella, vinculando la experiencia inmediata con la progresión del jugador.



Figura 7. Camarón.
Elaboración Propia.

Gadgets

Son elementos almacenados en el inventario durante la partida que introducen variabilidad y toma de decisiones estratégicas. Su función es complementar las mecánicas base, ofreciendo ventajas situacionales y adaptabilidad frente a distintos escenarios.

Pasivos

Se activan automáticamente bajo condiciones específicas, sin intervención directa del jugador. Están orientados a mitigar errores y extender la supervivencia.

- **Shell Shield:** Al recibir un impacto, se activa automáticamente generando una protección que evita la derrota inmediata. Funciona como un mecanismo de segunda oportunidad.
***Condición:** solo puede aparecer una vez que el jugador supera los 5 minutos de run, incentivando el progreso.*

Activos

Requieren activación manual mediante teclas asignadas (“Q”, “W”), introduciendo decisiones tácticas en tiempo real.

- **Ink Bottle:** Rellena instantáneamente la barra de adrenalina (Ink-Pulse), permitiendo responder a eventos críticos o preparar situaciones de riesgo.

Otros propuestos

- **Reloj Temporal:** Reduce la velocidad del tiempo durante un breve período, facilitando la evasión de obstáculos complejos.
- **Daddy Squid:** Invoca una intervención externa que permite superar eventos críticos (como jefes) sin necesidad de utilizar *Ink-Pulse*, funcionando como recurso excepcional.
- **Ink Layer:** Vuelve al jugador temporalmente menos detectable o intangible frente a ciertas amenazas, permitiendo atravesar situaciones de alto riesgo sin colisionar.

Pez dealer

Actúa como el intermediario entre el jugador y los gadgets durante la partida. Ofrece mejoras y recursos a cambio de camarones, incorporando una capa de decisión económica en tiempo real. Su presencia introduce pausas estratégicas pero limitadas dentro del flujo de juego, sin romper la dinámica general.



Figura 8. Imagen de Realistic Fish Head, Utilizado en la presentación para representar al pez dealer. Propiedad de Nickelodeon (Bob Esponja)

Público Objetivo

El diseño del juego permite abarcar dos subgrupos bien definidos:

- **Jugadores casuales:** atraídos por la simplicidad de control y sesiones cortas, donde el desafío se basa en reflejos y adaptación progresiva.
- **Jugadores competitivos:** motivados por la superación de récords, optimización de rutas y dominio del sistema de riesgo asociado al *Ink-Pulse*.

Clasificación

En coherencia con su contenido y enfoque, el juego se alinea con una clasificación E (Everyone), al presentar situaciones de tensión y peligro sin elementos gráficos explícitos. La ausencia de violencia directa, junto con su estilo visual accesible, lo posiciona como una experiencia apta para todo tipo de audiencias.



Figura 9. E.
Extraída de Wikipedia

Referencias

Subway Surfers:

Referente directo en estructura de endless runner: avance automático, aumento progresivo de dificultad y énfasis en reflejos. Sirve como base para el ritmo de juego y la claridad en los objetivos inmediatos del jugador.

Flappy Bird:

Aporta el enfoque de control simple pero exigente, donde pequeñas decisiones tienen consecuencias inmediatas. Influye en la precisión requerida y en la naturaleza punitiva del error.

Deltarune (mecánica de graze):

Inspira la mecánica central de riesgo: la idea de obtener beneficios al acercarse al peligro sin colisionar. Este principio se traduce directamente en la recarga del Ink-Pulse, siendo clave en la identidad del juego.

The Binding of Isaac:

Referencia para la estructura roguelite ligera, especialmente en la progresión mediante mejoras y reintentos constantes. Influye en el sistema de recompensas, la tienda y la rejugabilidad.

Jugabilidad

A grandes rasgos, consiste en una experiencia de avance continuo en la que el jugador debe sobrevivir el mayor tiempo posible dentro de un entorno submarino dinámico y progresivamente más desafiante. A través de un control centrado en el posicionamiento y la evasión, se enfrenta a una serie de obstáculos y amenazas que exigen respuestas rápidas y precisas en tiempo real.

Objetivo del jugador

Objetivo Principal

El objetivo principal es alcanzar la mayor distancia posible sin colisionar, manteniéndose con vida en un entorno que incrementa progresivamente su dificultad. Este propósito se traduce en una ejecución constante de decisiones rápidas, donde el jugador debe equilibrar evasión, posicionamiento y anticipación frente a amenazas dinámicas.

Objetivo Identitario

De forma complementaria, el jugador busca optimizar la gestión del Ink-Pulse, recargando la habilidad mediante la exposición controlada al peligro y utilizándola estratégicamente en eventos críticos. Este sistema redefine el objetivo tradicional del endless runner, ya que no basta con evitar riesgos, sino que es necesario asumirlos de manera calculada para sostener el progreso.

Objetivos Complementarios

Finalmente, existe un objetivo secundario de acumulación de recursos (camarones), y el desbloqueo de utilidades, que permiten acceder a mejoras y refuerza la progresión entre partidas, incentivando la repetición y el perfeccionamiento continuo del desempeño.

Mecánicas

Principal

El juego se estructura sobre un desplazamiento automático continuo. A esto se suma la recolección de recursos (camarones) y la adaptación constante a patrones de amenazas. La dificultad escala progresivamente en función del tiempo y la distancia recorrida, aumentando la densidad y complejidad de los desafíos.

➤ Funcionalidad Técnica

El sistema de dificultad del juego no se modela como un crecimiento continuo simple, sino como una progresión segmentada en fases, donde variables clave se alternan y se reinician parcialmente ante eventos críticos.

Movimiento del jugador

El calamar se desplaza verticalmente en función de la posición del mouse, siguiendo un vector dependiente del eje y. Este enfoque permite un control fluido y preciso, centrado en la evasión y el posicionamiento.

La cámara sigue al jugador con libertad vertical, reforzando la sensación de exploración y evitando una experiencia rígida.

Velocidad del entorno

La velocidad del escenario sigue una progresión creciente acotada, partiendo desde un valor mínimo y acercándose gradualmente a un límite superior. Este crecimiento es suave y progresivo, permitiendo al jugador adaptarse en las primeras etapas y evitando aumentos bruscos de dificultad.

Densidad de enemigos

La frecuencia de aparición de enemigos también presenta una tendencia creciente acotada, pero su evolución no es completamente paralela a la velocidad. En particular, su incremento se encuentra desfasado o regulado, de modo que no coincida constantemente con los momentos de mayor velocidad.

Interacción y control dinámico de la dificultad

Si bien ambas variables aumentan con el tiempo, no deben entenderse como curvas independientes fijas, sino como parte de un sistema dinámico e interdependiente. En términos de diseño:

- La velocidad y la densidad de enemigos se ajustan entre sí para evitar picos simultáneos de dificultad.
- El sistema debe prevenir escenarios de saturación, donde alta velocidad y densidad ocurran al mismo tiempo de forma sostenida.
- Puede priorizarse el aumento de una variable mientras la otra se mantiene o crece más lentamente.

Este enfoque implica que la dificultad no responde únicamente a curvas asintóticas predefinidas, sino a una curva global dinámica, capaz de adaptarse al estado del juego en cada momento.

Finalmente, este sistema de progresión conjunta se ve posteriormente intervenido por la aparición del time-based boss, que actúa como elemento regulador del ritmo y de la acumulación de dificultad.

Sistema de recursos (camarones)

Los camarones recolectados se almacenan en un estado persistente del juego, permitiendo su uso tanto dentro como fuera de la partida, conectando progresión interna y externa.

Sistema de puntaje

El puntaje se basa en el tiempo de supervivencia (centésimas de segundo), cumpliendo dos funciones:

- Medición del desempeño del jugador.
- Desbloqueo de contenido permanente.

Diferenciadora

El núcleo identitario del juego es el sistema Ink-Pulse, una habilidad tipo dash que se recarga únicamente al exponerse al peligro (pasar cerca de amenazas sin colisionar). Esta lógica invierte el comportamiento tradicional del género: el progreso no se basa en evitar riesgos, sino en gestionarlos activamente.

Además, existen eventos que exigen su uso, integrando la mecánica dentro del ritmo del juego y evitando comportamientos pasivos. De este modo, el Ink-Pulse no es una ventaja opcional, sino un recurso central de supervivencia y decisión.

➤ Funcionalidad Técnica

Sistema de carga (graze zone)

El Ink-Pulse se modela mediante una barra de carga (slide bar) que se llena cuando el jugador permanece dentro de una zona de proximidad a amenazas (graze zone).

- Esta zona corresponde a una colisión superpuesta al personaje.
- No produce daño, pero detecta cercanía a enemigos/obstáculos.
- El tiempo acumulado dentro de esta zona incrementa la carga de la barra.

Esto permite cuantificar el riesgo asumido por el jugador de forma continua.

Activación del Ink-Pulse

Cuando la barra está completa, el jugador puede activar el Ink-Pulse (dash) mediante clic izquierdo.

El Ink-Pulse produce:

- Aumento temporal de velocidad (a través de la cámara de seguimiento).
- Duración fija (≈ 5 segundos).
- Inmunidad a colisiones durante el efecto.

Funciona como una herramienta tanto de evasión como de superación de eventos críticos.

Impacto en la dificultad (sistema adaptativo)

El uso del Ink-Pulse no es neutro: tiene un efecto directo sobre el comportamiento del entorno.

Uso consistente y oportuno:

- Permite mantener el flujo del juego bajo control.
- Facilita la gestión de eventos críticos y densidad de amenazas.

Uso excesivamente conservador (no usarlo):

- El sistema incrementa la presión del entorno (mayor densidad o complejidad).
- Se generan situaciones donde el dash pasa de ser útil a obligatorio.

Esto introduce una penalización implícita a la pasividad.

Time based Boss

Representa uno de los momentos de clímax dentro de la partida, interrumpiendo el flujo continuo del endless runner para introducir un desafío estructurado. Su propósito no es únicamente aumentar la dificultad, sino justificar mecánicamente el uso del Ink-Pulse, transformando la “pared” en una situación anticipable y coherente.

Este evento permite al jugador:

- Reconocer un punto crítico del ciclo de juego.
- Prepararse mentalmente para una decisión obligatoria.
- Validar el aprendizaje previo, especialmente en la gestión del riesgo.

El boss no es solo un obstáculo, sino un mecanismo de ritmo que organiza la experiencia en fases de tensión y resolución.

➤ Funcionalidad Técnica

Aparición controlada (basada en tiempo)

La aparición del time-based boss se rige por un intervalo base de tiempo, el cual se ajusta dinámicamente según el nivel de presión acumulada durante la partida.

En condiciones normales, el boss aparece cada cierto tiempo mínimo predefinido. Sin embargo, este intervalo se reduce progresivamente cuando el entorno se vuelve más exigente, particularmente en función de:

1. Aumento de la velocidad del juego, que incrementa la dificultad de reacción.
2. Mayor densidad de enemigos u obstáculos, que eleva la carga cognitiva y mecánica del jugador.

Este sistema debe cumplir las siguientes condiciones:

- **Intervalo base mínimo:** el boss no puede aparecer antes de un tiempo umbral, garantizando estabilidad en el ritmo inicial.
- **Ajuste dinámico:** a medida que la dificultad acumulada aumenta, el tiempo entre apariciones disminuye.
- **Dependencia del estado del juego:** la frecuencia de aparición responde directamente a variables del entorno (velocidad, densidad, intensidad).
- **Control del pacing:** la aparición del boss actúa como una interrupción deliberada de la escalada continua de dificultad, introduciendo un evento estructurado.
- **Equilibrio entre predictibilidad y adaptación:** no es completamente fijo ni aleatorio, sino coherente con la progresión del juego.

Este enfoque permite que el boss funcione como un mecanismo de regulación del ritmo, evitando saturación progresiva y aportando variedad controlada a la experiencia.

Cámara dinámica (zoom-out)

Durante el evento, la cámara realiza un zoom out controlado:

- Permite visualizar completamente al boss.
- Mejora la legibilidad de patrones y ataques.
- Refuerza la percepción de enfrentamiento significativo.

Tras el evento, la cámara retorna a su estado normal.

Sistema de Ultimate (ataque “pared”)

El ataque principal del boss se estructura en tres fases claramente diferenciadas:

- Carga: El boss anticipa el ataque mediante señales visuales (Señales de advertencia). Permite al jugador prepararse y completar la carga de Ink-Pulse.
- Lanzamiento: Ventana temporal breve ($\approx 2-3$ segundos) donde el jugador debe activar el dash. Es el momento de ejecución crítica.
- Resolución: Se despliega la “pared”.

Tras esto, el boss es retirado de escena, siendo arrastrado por la cámara, y el juego retoma su flujo normal.

Impacto en la progresión (reset dinámico)

El time-based boss actúa como un punto de reinicio parcial del sistema de dificultad:

- Reduce la velocidad del entorno a un valor intermedio.
- Disminuye o reinicia la densidad de enemigos.
- Reinicia el “tiempo efectivo” de progresión.

Esto genera un ciclo estructural:

acumulación de dificultad $\rightarrow$ clímax (boss) $\rightarrow$ liberación $\rightarrow$ reconstrucción

Portales

Tras la finalización de un time-based boss, el jugador tiene la posibilidad de atravesar un portal de transición, que permite cambiar de zona o profundidad. Este sistema introduce variabilidad en el entorno, evitando la repetición prolongada de un mismo escenario y reforzando el dinamismo de la experiencia.

Narrativamente, el portal se justifica como una consecuencia del desbordamiento de amenazas, donde la presión acumulada obliga al protagonista a desplazarse hacia otra zona del ecosistema.

Funcionalidad Técnica

Aparición condicionada y probabilística

La aparición del portal está sujeta a dos reglas:

- Solo puede ocurrir inmediatamente después de un boss.
- Su generación responde a una función probabilística aleatoria “p”.

Uso del portal

El acceso al portal requiere una acción deliberada:

- Posicionamiento dentro de la “zona” del portal.
- Activación del Ink-Pulse para atravesarlo.

Efecto en el sistema de juego

Al atravesar el portal:

- Se produce un cambio de escenario o profundidad.
- Se reinician parcialmente variables del entorno (velocidad, densidad).
- Se inicia un nuevo ciclo de progresión.

Gadgets y desbloqueables

Los gadgets son elementos obtenidos durante la partida a través del pez dealer, y tienen una duración limitada a la run en la que se adquieren. Su función es añadir valor inmediato a cada partida, introduciendo ventajas situacionales que obligan al jugador a tomar decisiones rápidas bajo presión.

A diferencia de mejoras permanentes, los gadgets refuerzan la idea de que cada run es única, ya que el jugador debe adaptarse a los recursos disponibles en ese momento.

Funcionalidad técnica

Sistema de inventario

El jugador dispone de un inventario limitado de 2 slots, donde puede almacenar gadgets distintos. La gestión del inventario implica decisiones de reemplazo o conservación.

Sistema de obtención (pez dealer)

Los gadgets se obtienen mediante interacciones con el pez dealer:

- El jugador no conoce de antemano qué gadget recibirá.
- La asignación responde a un sistema aleatorio controlado.

Esto introduce incertidumbre y obliga a adaptarse a cada situación.

Sistema de desbloqueo progresivo

No todos los gadgets están disponibles desde el inicio:

- Algunos gadgets permanecen bloqueados.
- Se habilitan únicamente cuando el jugador alcanza ciertos umbrales de puntaje.

Esto vincula el rendimiento del jugador con la variedad de opciones disponibles.

Tienda (Meta Game)

Permite al jugador invertir los camarones acumulados en bonificaciones permanentes o cosméticas. Entre estas se consideran mejoras como duplicación de recursos, aumento de la duración del Ink-Pulse y skins que modifican la apariencia del personaje y/o enemigos. Se accede a esta tienda tras finalizar una partida, sin restricciones de tiempo, y con disponibilidad constante de los objetos.

Tienda (In-Run)

Durante la partida puede aparecer de forma no determinista un pez dealer, condicionado por el progreso del jugador (distancia o puntaje). Este permite comprar o intercambiar gadgets en tiempo real mediante un menú de duración limitada, obligando a tomar decisiones rápidas y evaluar el riesgo de desviarse de la trayectoria.

Su aparición no debe ser periódica ni predecible. En su lugar, debe cumplir las siguientes condiciones:

- **Cooldown mínimo:** no puede aparecer inmediatamente después de una aparición anterior.
- **Probabilidad creciente:** una vez superado ese umbral, la probabilidad de aparición aumenta gradualmente con el tiempo.
- **Frecuencia acotada:** existe un límite máximo para evitar apariciones excesivas.
- **Dependencia del progreso:** puede ajustarse según el desempeño del jugador.
- **Imprevisibilidad controlada:** evita tanto apariciones demasiado tempranas como esperas excesivas.

Este diseño mantiene el equilibrio entre pacing, economía y toma de decisiones bajo presión.

Menú de opciones

Permite ajustar parámetros del juego, siendo clave para la accesibilidad y personalización. Incluye configuración de volumen (música y efectos), modo de pantalla (completa o ventana) y personalización de controles, especialmente para el uso de gadgets.

Controles

El esquema de control es simple pero funcional, orientado a la rapidez de respuesta:

- **Movimiento:** mediante el mouse, Baby Squid siempre seguirá al puntero permitiendo desplazamiento vertical fluido.
- **Dash (Ink-Pulse):** activación con clic izquierdo, condicionado a la carga de la barra de adrenalina.
- **Gadgets:**
 - **Pasivos:** efectos permanentes o de activación con ciertos eventos ya implementados durante la partida.
 - **Activos:** uso manual asignado a teclas “Q,W”, permitiendo decisiones tácticas en tiempo real.
- **Otros:**
 - **Pausa:** Menú de pausa se activará con la tecla “P” y “Esc”.
 - **Manejo de tiendas:** Todo se hará mediante el mouse y el clic.

Este diseño mantiene una baja barrera de entrada, concentrando la complejidad en la gestión de recursos y la toma de decisiones bajo presión.

Enemigos y obstáculos

Se consideran tres amenazas principales que estructuran el desafío del juego: pez globo, caña de pesca (anzuelo), mina submarina y SS Carnage. Cada una responde a un tipo de comportamiento distinto, generando variedad en la toma de decisiones del jugador.

Tabla de Enemigos

ELEMENTO	TIPO DE COMPORTAMIENTO	FUNCIÓN EN JUGABILIDAD	CARACTERÍSTICA CLAVE	PRE-DISEÑO
PEZ GLOBO	Móvil (expansivo)	Condiciona el espacio de desplazamiento	Reduce rutas de escape al aumentar su volumen	
ANZUELO	Externo (dinámico)	Introduce imprevisibilidad	Irrumpe con trayectorias variables desde fuera del entorno	
MINA SUBMARINA	Estático	Castiga la imprecisión	Requiere control fino del movimiento en proximidad	

Tabla 4. Tabla de Enemigos. Elaboración Propia.

SS Carnage (Barco humano pesquero)

Rol narrativo

Es la principal amenaza desde la perspectiva del protagonista, quien lo interpreta como el responsable del secuestro de su madre. Representa la intervención humana en el ecosistema marino y actúa como símbolo de explotación y peligro externo.

Composición

Está conformado por un grupo de pescadores que buscan capturar fauna marina. Va acompañado por un pato yeco (Yeico), que funciona como mascota y elemento distintivo del barco.

Apariencia

Barco pesquero grande, oxidado y deteriorado, cubierto de redes, arpones y herramientas de pesca. Los pescadores se ubican en la cubierta, visibles durante los ataques. Su tamaño es dominante, ocupando el borde superior de la pantalla.



Figura 10. SS Carnage. Generado por ChatGPT.

Participación en juego

Funciona como un evento de alta presión que interrumpe el flujo normal de la partida, aumentando la intensidad del desafío.

Mecánicas de ataque

- Lanzamiento de anzuelos, redes y cañas desde la parte superior.
- Intervención directa de los pescadores como emisores de proyectiles.

Ataque especial (Ultimate/Pared)

Despliega una red de gran tamaño imposible de esquivar mediante movimiento convencional, obligando al uso del Ink-Pulse.

Función de diseño

Valida la mecánica central del juego al exigir el uso estratégico del Ink-Pulse, penalizando la falta de preparación y reforzando la identidad basada en riesgo y decisión.

Gadgets

Se consideran 2 gadgets a implementar, uno de ellos desbloqueable

Tabla de gadgets

GADGET	TIPO	ACTIVACIÓN	EFFECTO PRINCIPAL	CONDICIÓN DE APARICIÓN	PRE-DISEÑO
SHELL SHIELD	Pasivo	Automática al recibir daño	Evita la derrota inmediata al absorber el impacto	Disponible tras superar los 5 minutos de run	
INK BOTTLE	Activo	Manual (teclas Q,W)	Rellena instantáneamente la barra de Ink-Pulse	Siempre disponible	

Tabla 5. Tabla de Gadgets. Elaboración propia.

Estados del juego

El sistema se organiza en distintos estados que estructuran la experiencia y delimitan las interacciones del jugador:

- **Inicio / Menú principal:** acceso al juego, configuración básica y entrada a la partida.
- **Jugando (Gameplay):** estado principal, donde ocurre el desplazamiento continuo, la evasión de amenazas, la recolección de recursos y la gestión del Ink-Pulse.
- **Tienda (in-game):** espacio limitado en tiempo en medio de la run, que permite adquirir gadgets.
- **Game Over / Inconsciencia:** estado posterior a la colisión o fallo, acompañado de una breve resolución narrativa (rescate por parte de la madre).
- **Reintento:** transición rápida que permite reiniciar el ciclo sin fricción, reforzando la continuidad del juego.

Condiciones

Condición de progreso:

- El jugador avanza indefinidamente mientras logre evitar colisiones y gestionar correctamente sus recursos (Ink-Pulse y gadgets).

Condición de derrota:

- Se produce al colisionar con un enemigo u obstáculo, o al no poder responder a eventos críticos que requieren el uso del Ink-Pulse. El resultado es el estado de inconsciencia del protagonista.

Condición de uso crítico:

- Existen situaciones donde el uso del Ink-Pulse es obligatorio para continuar (por ejemplo, eventos tipo “pared”), lo que introduce una validación directa de la mecánica central.

Ciclo de juego

El ciclo de juego se basa en una secuencia repetitiva de acciones: avanzar, esquivar, asumir riesgos para recargar *Ink-Pulse*, utilizarlo en momentos críticos, fallar o continuar, y reiniciar mediante el sistema de reintento.

Diagrama de flujo

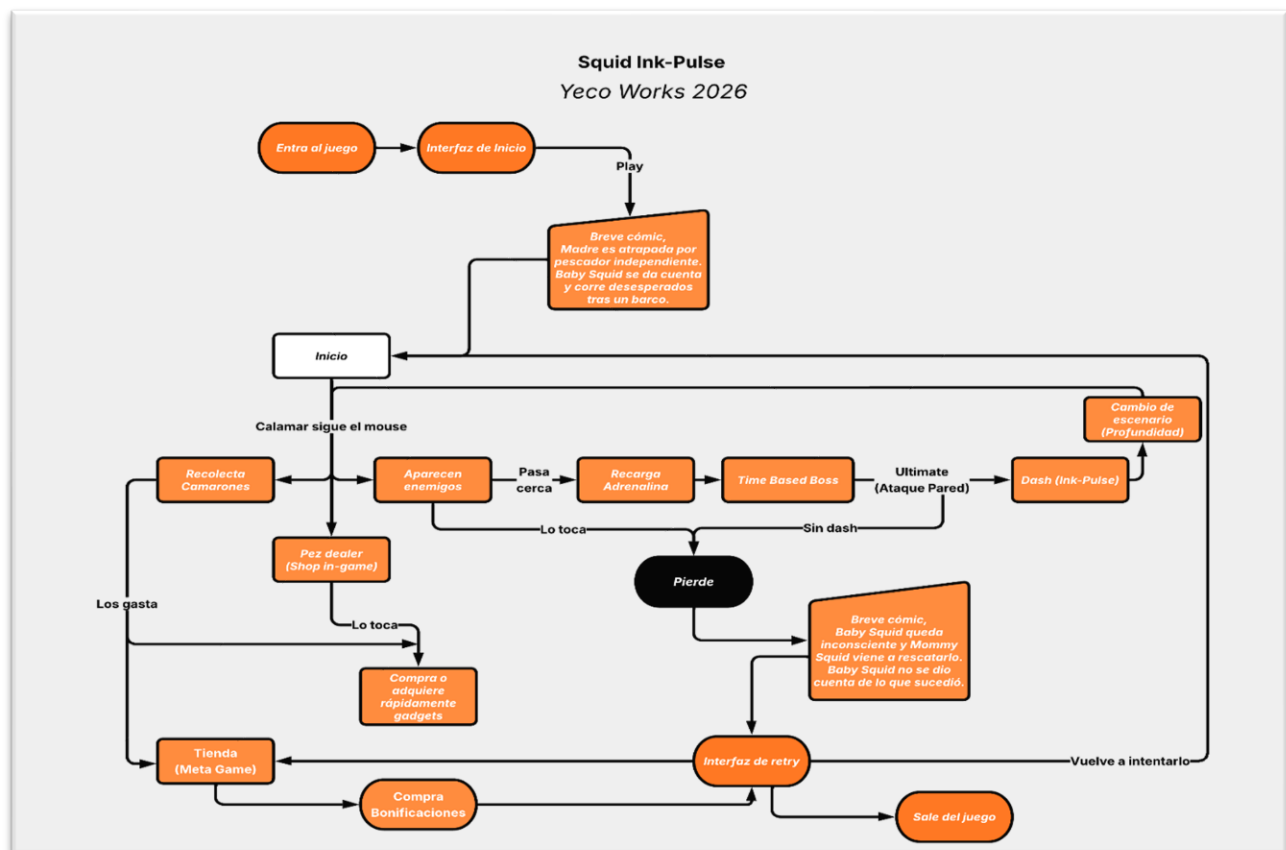


Figura 11. Diagrama de Flujo. Elaboración Propia.

Sistema de progresión

La experiencia de juego está diseñada como un ciclo continuo de riesgo, recompensa y mejora, donde cada partida representa una oportunidad de superación. El jugador avanza enfrentando amenazas crecientes, recolectando recursos y tomando decisiones en tiempo real, lo que genera una sensación constante de tensión y dinamismo. Este ciclo se refuerza con el sistema de *Ink-Pulse*, que obliga a interactuar activamente con el peligro, evitando una jugabilidad pasiva.

Progresión interna (In run)

Durante cada partida, la progresión se manifiesta a través de un aumento gradual de la dificultad:

- Incremento en la velocidad del juego.
- Mayor densidad y variedad de enemigos y obstáculos.
- Aparición de eventos críticos (como el S.S. Carnage).

Paralelamente, el jugador mejora su desempeño mediante:

- Recolección de camarones.
- Obtención y uso de gadgets.
- Gestión eficiente del *Ink-Pulse*.

Esta progresión genera una curva de aprendizaje inmediata, donde el jugador mejora dentro de la misma run.

Progresión externa (Metagaming)

Fuera de la partida, el jugador progresa mediante sistemas que incentivan la repetición:

- Uso de camarones como moneda acumulable.
- Acceso a mejoras y ventajas futuras.
- Optimización del estilo de juego a partir de la experiencia adquirida.

Este nivel de progresión no solo mejora las capacidades del jugador, sino que también refuerza el compromiso a largo plazo, conectando múltiples partidas entre sí.

Retención del jugador

La retención se basa en tres pilares principales:

- **Reintento inmediato:** la estructura del juego permite volver a jugar rápidamente tras perder, reduciendo la fricción.
- **Loop narrativo:** la intervención de la madre tras cada derrota justifica el reinicio, integrando narrativa y mecánica.
- **Progresión y dominio:** el jugador es incentivado a mejorar continuamente, ya sea superando su récord, optimizando el uso de recursos o dominando las mecánicas.

En conjunto, estos elementos generan una experiencia adictiva, coherente y orientada a la repetición, característica fundamental del género *endless runner*.

Metodología de trabajo y planificación

El desarrollo del proyecto se organiza bajo la metodología ágil SCRUM, estructurando el trabajo en sprints semanales con objetivos claros y entregables definidos. Cada sprint contempla planificación, ejecución y revisión, permitiendo una iteración constante del producto.

El equipo se organiza en roles funcionales, manteniendo comunicación continua para detectar problemas y ajustar el rumbo del desarrollo. Este enfoque facilita la adaptación a cambios, la priorización de tareas críticas y la entrega progresiva de funcionalidades, alineándose con un desarrollo incremental del videojuego.

Carta Gantt

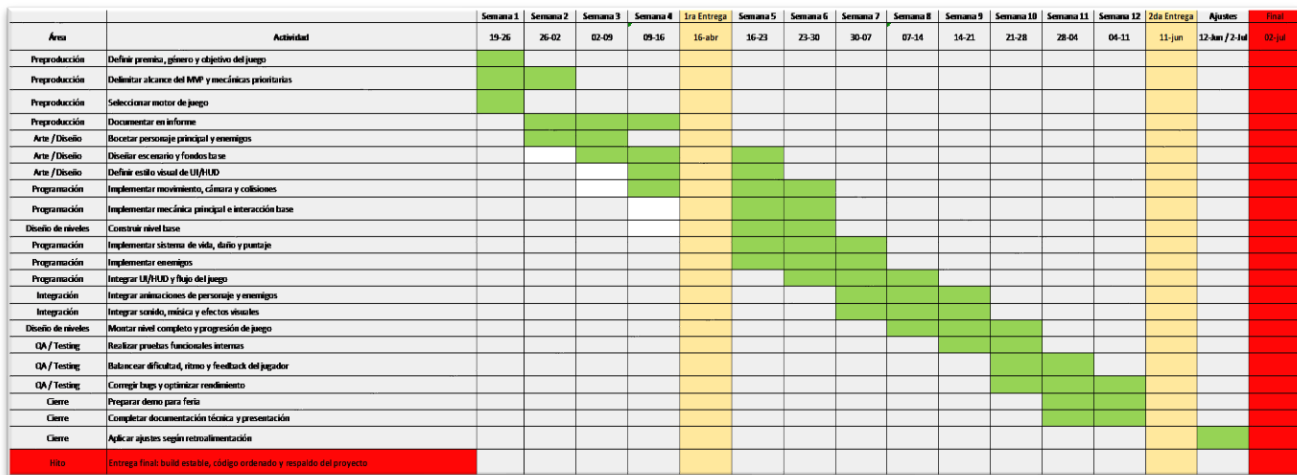


Figura 12. Carta Gantt. Elaboración propia.

La planificación general del proyecto se apoya en una Carta Gantt, que define las etapas principales del desarrollo y su distribución temporal. Esta herramienta permite visualizar:

- Fases del proyecto.
- Dependencias entre tareas.
- Plazos estimados de entrega.

La Carta Gantt funciona como una guía macro, mientras que SCRUM gestiona el trabajo a nivel micro (semanal), asegurando coherencia entre planificación a largo plazo y ejecución diaria.

Nuestra carta se divide en las siguientes fases:

Hitos

- **1ra Entrega:** Concepto del juego 20/04
- **2da Entrega:** MVP Completo 11/06
- **3ra Entrega:** Build estable, código ordenado y respaldo del proyecto

Áreas y detalle

- **Preproducción: Ya completa**
 - Definir premisa, género y objetivo del juego
 - Delimitar alcance del MVP y mecánicas prioritarias
 - Seleccionar motor de juego
 - Documentar en informe
- **Arte / Diseño**
 - Bocetar personaje principal y enemigos
 - Diseñar escenario y fondos base
 - Definir estilo visual de UI/HUD
- **Programación**
 - Implementar movimiento, cámara y colisiones
 - Implementar mecánica principal e interacción base
 - Implementar sistema de vida, daño y puntaje
 - Implementar enemigos
 - Integrar UI/HUD y flujo del juego
- **Diseño de niveles**
 - Construir nivel base
 - Montar nivel completo y progresión de juego
- **Integración**
 - Integrar animaciones de personaje y enemigos
 - Integrar sonido, música y efectos visuales
- **QA / Testing**
 - Realizar pruebas funcionales internas
 - Balancear dificultad, ritmo y feedback del jugador
 - Corregir bugs y optimizar rendimiento
- **Cierre**
 - Preparar demo para feria
 - Completar documentación técnica y presentación
 - Aplicar ajustes según retroalimentación

Herramientas de trabajo

HERRAMIENTA	FUNCIÓN
JIRA	Plataforma de gestión de tareas alineada con SCRUM. Se emplea para organizar el flujo de trabajo en columnas (por hacer, en progreso, en revisión, hecho), asignar responsabilidades y hacer seguimiento del avance en cada sprint.
UNITY	Motor de desarrollo utilizado para la implementación del videojuego. Permite integrar programación (C#), diseño de niveles, físicas, animaciones y UI en un entorno unificado, facilitando la creación del prototipo jugable.
GITHUB	Utilizado como sistema de control de versiones, permitiendo gestionar el código fuente, mantener historial de cambios y facilitar el trabajo colaborativo mediante ramas (branches) y fusiones (merge). Garantiza trazabilidad y respaldo del desarrollo.
CANVA	Utilizado para organizar y facilitar el manejo y la alteración de sprites.
DISCORD	Medio oficial de comunicación del equipo, en él se ejecutan las reuniones diarias de cumplimiento de tareas. Gracias a sus canales se puede organizar la información que se quiera comunicar. Además, poseemos el canal de voz “Programando” en caso de que alguien se encuentre trabajando el resto estemos al tanto, ayudando así a ejecutar tareas en paralelo si es que se requiriese.

Tabla 6. Tabla de Herramientas de Trabajo. Elaboración Propia.

En conjunto, esta combinación de metodología y herramientas permite un desarrollo ordenado, iterativo y controlado, asegurando tanto la calidad del producto como el cumplimiento de los plazos establecidos.

Sprints Ejecutados / Bitácora

Sprint 1 — S1: Definiciones

CATEGORÍA	DETALLE
PERIODO	19-03-2026 al 26-03-2026
ESTADO	Cerrado
OBJETIVO	Definir el proyecto y el MVP, dejando el juego conceptual y organizativamente listo para iniciar el prototipo
RESULTADO	Objetivo cumplido: definición de MVP, gameplay loop, narrativa, identidad y configuración de herramientas (Jira, Gantt, repositorio, motor)
MÉTRICAS	9/9 issues funcionales completadas → 100% cumplimiento real
ACLARACIÓN	6 issues excluidas por corresponder a definición de roles (no tareas del sprint)
STORY POINTS	No registrados → no se puede medir velocidad ni precisión de planificación
TRABAJO REALIZADO	Base conceptual (MVP, loop, lore, brand) y base operativa (herramientas, repositorio, motor)
OBSERVACIONES	Roles modelados como issues; uso incompleto de métricas SCRUM
RIESGOS	Bajo impacto: desalineación metodológica, no técnica
CONCLUSIÓN	Sprint exitoso: proyecto definido y preparado para iniciar desarrollo

Tabla 7. Tabla de Sprint 1. Elaboración propia apoyado en RoVo, I.A. integrada en Jira

Sprint 2 — S2: Base Visual y Técnica

CATEGORÍA	DETALLE
PERIODO	27-03-2026 al 09-04-2026
ESTADO	Cerrado
OBJETIVO	Definir el estilo visual del juego y construir la infraestructura mínima de un primer prototipo jugable
RESULTADO	Objetivo mayoritariamente cumplido: base visual consolidada (identidad, personaje, UI, escenarios, enemigos) y base técnica funcional (Unity, mecánicas base, menú, repositorio)
MÉTRICAS	11/13 issues completadas → ≈85% cumplimiento
ACLARACIÓN	Issues de rol no consideradas como tareas; 2 issues quedaron en proceso y continúan en S3
PENDIENTES	Documentación (GDD) y testing del prototipo
OBSERVACIONES	Ausencia de story points; avance desbalanceado hacia desarrollo sobre QA/documentación
RIESGOS	Deuda de documentación y validación → posible retrabajo o inconsistencias
CONCLUSIÓN	Sprint exitoso en términos de prototipo y base visual; requiere fortalecer documentación y testing en siguientes iteraciones

Tabla 8. Tabla de Sprint 2. Elaboración propia apoyado en RoVo, I.A. integrada en Jira

Sprint 3 — S3: Prototipo Jugable

CATEGORÍA	DETALLE
PERIODO	09-04-2026 al 16-04-2026
ESTADO	Activo (no cerrado en Jira)
OBJETIVO	Construir un prototipo jugable mínimo con el ciclo base: jugar → enfrentar amenaza → perder/sobrevivir → reintentar
RESULTADO	Objetivo parcialmente logrado : avances en UI (menú pausa), identidad y definiciones, pero el loop jugable aún no está completamente implementado
MÉTRICAS	5/14 issues en “Hecho” → ≈36% (+1 en revisión)
AVANCES CLAVE	Menú de pausa (diseño e implementación), definición de enemigos, presentación inicial, logo
PENDIENTES CRÍTICOS	Mecánicas core del gameplay (enemigos/boss), menú de opciones, cierre de loop jugable
ARRASTRE	Documentación (SCRUM-31) y testing (SCRUM-33) continúan desde S2
OBSERVACIONES	Progreso centrado en UI/diseño; desarrollo del core jugable rezagado
RIESGOS	Prototipo incompleto; deuda de QA y documentación; posible desalineación del diseño
CONCLUSIÓN	Sprint en estado incompleto; requiere priorizar mecánicas centrales y cierre del loop jugable para cumplir el objetivo

Tabla 9. Tabla de Sprint 3. Elaboración propia apoyado en Rovo, I.A. integrada en Jira

Viabilidad y alcance del proyecto

El proyecto se plantea con un alcance acotado y controlado, priorizando la implementación de un núcleo jugable sólido por sobre la cantidad de contenido. La elección del género endless runner y el uso de mecánicas claras (movimiento continuo, evasión, Ink-Pulse) permiten un desarrollo técnicamente viable dentro de los plazos establecidos, reduciendo la complejidad estructural sin sacrificar profundidad en la experiencia.

MVP

El MVP se enfoca en garantizar una experiencia completa y funcional que represente la identidad del juego. Incluye:

- Movimiento base del personaje.
- Escenarios zona epipelágica y abisopelágica.
- Sistema de evasión de obstáculos.
- Mecánica central de *Ink-Pulse*.
- Enemigos pez globo, anzuelo, mina.
- Evento crítico con S.S. Carnage.
- Sistema básico de recolección (camarones).
- Implementación inicial de gadgets Shell Shield e Ink Bottle.
- Sistema de tienda in-run (Pez dealer)
- Sistema de tienda global para bonificaciones y mejora de skills.

Este alcance permite validar las mecánicas clave y la propuesta de valor del juego sin sobrecargar el desarrollo.

Análisis de Riesgos

Se identifican los siguientes riesgos principales:

- **Balance de dificultad:** riesgo de que el juego sea demasiado fácil o excesivamente punitivo.
- **Implementación del Ink-Pulse:** dificultad en lograr una mecánica que incentive el riesgo sin frustrar al jugador.
- **Saturación visual:** exceso de elementos en pantalla que afecten la legibilidad.
- **Integración de sistemas:** posibles conflictos entre mecánicas (gadgets, enemigos, eventos).
- **Gestión del tiempo:** desviaciones en la planificación de sprints.

Estrategias de mitigación

Para abordar los riesgos identificados se proponen:

- **Iteración constante mediante testing:** ajustes progresivos de dificultad y mecánicas.
- **Prototipado temprano:** validar el *Ink-Pulse* desde etapas iniciales.
- **Diseño visual controlado:** priorizar claridad sobre complejidad gráfica.
- **Modularidad en el desarrollo:** implementar sistemas desacoplados para facilitar correcciones.
- **Seguimiento con SCRUM:** monitoreo continuo del avance y adaptación a contingencias.

Extensibilidad

El diseño del juego considera desde su base la posibilidad de expansión futura, tanto a nivel de contenido como de mecánicas. Entre las principales líneas de crecimiento se contemplan:

- Nuevas zonas (aérea, radioactiva, temporal).
- Incorporación de nuevos enemigos y jefes.
- Ampliación del sistema de gadgets.
- Mejora del sistema de progresión externa.

Esta proyección asegura que el juego pueda evolucionar más allá de su versión inicial, manteniendo coherencia con su identidad y sin requerir rediseños estructurales.

Mensaje Trascendente

Para el jugador:

Squid Ink-Pulse propone una experiencia en la que avanzar no depende únicamente de evitar el peligro, sino de saber enfrentarlo con criterio. A través de su mecánica central, el juego transmite que el progreso exige asumir riesgos, adaptarse a la presión y tomar decisiones en contextos de incertidumbre.

Para la sociedad:

De manera complementaria, el juego sitúa esta experiencia en un entorno submarino intervenido por amenazas asociadas a la actividad humana, especialmente la pesca. Sin convertir este elemento en el eje discursivo principal, la propuesta incorpora una dimensión de conciencia ambiental, sugiriendo una reflexión sobre la fragilidad del ecosistema marino frente a la acción humana.

Conclusión

Squid Ink-Pulse se configura como una propuesta coherente y bien delimitada dentro del género endless runner, destacando por la integración entre narrativa, mecánicas y diseño. La incorporación del sistema Ink-Pulse no solo aporta una identidad diferenciadora, sino que redefine la relación del jugador con el riesgo, transformándolo en un recurso estratégico. Esta cohesión entre concepto y ejecución permite que la experiencia sea clara, dinámica y alineada con los objetivos del proyecto.

Valor del proyecto

El principal valor del proyecto radica en su capacidad de innovación dentro de un marco accesible. A partir de una base simple, se introduce una mecánica que modifica el comportamiento esperado del jugador, generando una experiencia más activa y reflexiva. Además, el proyecto demuestra una adecuada aplicación de metodologías de desarrollo, planificación y diseño técnico, evidenciando un enfoque estructurado y viable.

En conjunto, el juego no solo cumple con entretener, sino que también integra una dimensión conceptual y crítica, elevando su propuesta más allá de lo puramente mecánico.

Proyección

A futuro, el proyecto presenta un alto potencial de expansión. La incorporación de nuevas zonas, enemigos, jefes y sistemas de progresión permitiría enriquecer la experiencia sin alterar su base estructural. Asimismo, el refinamiento de mecánicas y el equilibrio del sistema podrían consolidar una versión más completa y pulida del juego.

De este modo, Squid Ink-Pulse no se limita a un prototipo funcional, sino que se proyecta como una base sólida sobre la cual desarrollar un producto más complejo, manteniendo coherencia con su identidad y objetivos iniciales.

Referencias y Bibliografía

KILOO & SYBO GAMES. (2012). *SUBWAY SURFERS [VIDEOJUEGO]*. KILOO.

McMILLEN, E., & NICALIS, INC. (2011). *THE BINDING OF ISAAC [VIDEOJUEGO]*. NICALIS.

NGUYEN, D. (2013). *FLAPPY BIRD [VIDEOJUEGO]*. .GEARS STUDIOS.

FOX, T. (2018). *DELTARUNE [VIDEOJUEGO]*. TOBY FOX.

UNITY TECHNOLOGIES. (2024). *UNITY MANUAL*. [HTTPS://DOCS.UNITY3D.COM/MANUAL/INDEX.HTML](https://docs.unity3d.com/Manual/index.html)

ADAMS, E. (2014). *FUNDAMENTALS OF GAME DESIGN (3RD ED.)*. NEW RIDERS.

O'DOR, R. K., BOUCHER-RODONI, R., & WELLS, M. J. (Eds.). (2002). *THE BIOLOGY OF SQUID*. SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS.

SCHWABER, K. (2004). *AGILE PROJECT MANAGEMENT WITH SCRUM*. MICROSOFT PRESS.

SUTHERLAND, J. (2014). *SCRUM: THE ART OF DOING TWICE THE WORK IN HALF THE TIME*. CROWN BUSINESS.